

OTIMIZAÇÃO NÃO LINEAR — TRABALHO 3

Método da Dicotomia

Busca Unidimensional para Minimização de Funções

Romulo de Aguiar Beninca · Prof. Dr. Carlos Alberto Bavastri

1. Objetivo

O método da dicotomia é uma técnica de *busca unidimensional* usada para localizar o mínimo de uma função $f(x)$ unimodal em um intervalo fechado $[a, b]$. A ideia é reduzir progressivamente o intervalo de incerteza — onde sabemos que o mínimo está — até que sua largura fique menor que uma precisão ε definida previamente.

A cada iteração avaliamos a função em dois pontos muito próximos, simétricos em torno do centro do intervalo, e usamos a comparação entre eles para descartar a metade que não pode conter o mínimo.

2. Explicação (folhas do caderno)

As páginas a seguir contêm o desenvolvimento manuscrito do método: a formulação, a estratégia de redução do intervalo e a interpretação geométrica dos pontos de teste.

Romulo de Aguiar Beninca

Trabalho método busca unidimensional Eliminação por de intervalos

Foram estudados três métodos que operam em um intervalo $[a, b]$, selecionando o intervalo da próxima iteração a partir de um critério: Bisseção, dicotomia e seção áurea.

Optei pela implementação do método da dicotomia pela similaridade que ele tem com o algoritmo de busca binária.

O método consiste no pseudo código a seguir

Pseudocódigo

1. Dada $f(x)$, um intervalo, tolerância ϵ e δ

2. Enquanto $(b-a) > \epsilon$:

$$x_1 = \frac{a+b}{2} - \frac{\delta}{2}$$

$$x_2 = \frac{a+b}{2} + \frac{\delta}{2}$$

Se $(f(x_1) > f(x_2))$

$$b \leftarrow x_2$$

Se não

$$a \leftarrow x_1$$

3. retorna $x \approx \frac{a+b}{2}$

Seja uma função $f(x) = (x-3)^2 + 0,2$ em que queremos encontrar o mínimo. Definido um intervalo arbitrário a, b como $[2,0$ a $4,5]$.

Para iniciarmos a primeira iteração do método temos que definir um δ , que é uma pequena distância a partir do meio pelo método da dicotomia tem que atender a seguinte expressão:

$$0 < \delta < \frac{b-a}{2}$$

ou seja δ tem que ser pequeno e suficiente para que x_1 e x_2 fiquem no intervalo. tomando $\delta = 0,1$ de forma arbitrária temos

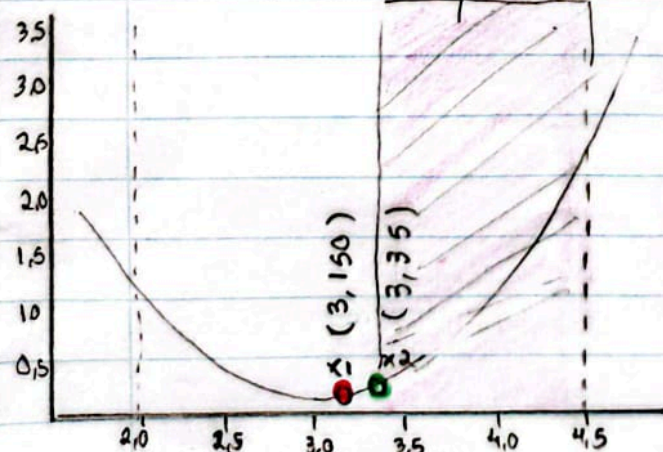
$$\text{meio} = \frac{(a+b)}{2} = \frac{(2,0+4,5)}{2} = 3,25$$

$$x_1 = \text{meio} - \delta = 3,25 - 0,1 = 3,15$$

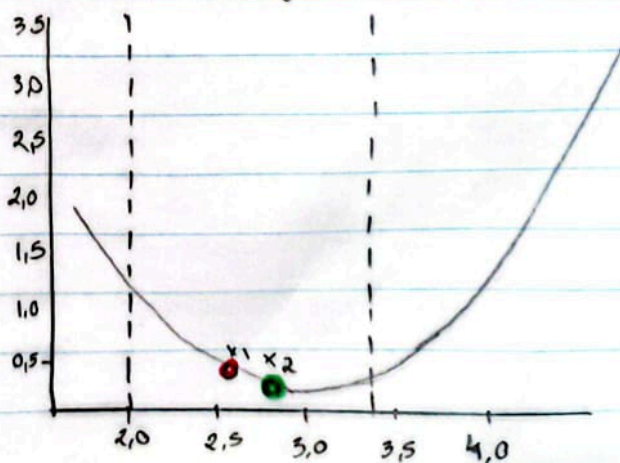
$$x_2 = \text{meio} + \delta = 3,25 + 0,1 = 3,35$$

Com x_1 e x_2 calculamos $f(x_1)$ e $f(x_2)$ e adotamos como intervalo para segunda iteração a região em que o mínimo não pode estar, no caso a direita de x_2 .

Iteração 1



Iteração 2



iteração	intervalo $[a, b]$	x_1	x_2	$f(x_1)$	$f(x_2)$	Novo $[A, B]$
1	$[2,000, 4,500]$	3.1500	3.350	0.2225	0.3225	$[2,000, 3,350]$
2	$[2,000, 3,350]$	2.5750	2.7750	0.3806	0.2506	$[2,5750, 3,350]$
3	$[2,5750, 3,350]$	2.8625	3.065	0.2189	0.2039	$[2,865, 3,350]$
4	$[2,8625, 3,350]$	3.0063	3.2063	0.2000	0.2425	$[2,865, 3,2063]$
5	$[2,8625, 3,2063]$	2.9344	3.2043	0.2043	0.2181	$[2,8625, 3,1344]$

Com $\Delta = 0,097500$

Com a precisão definida abaixo de 0.1 neste exemplo paramos na quinta iteração

3. O algoritmo

4. Código utilizado

Arquivo `dicotomia.m` — implementação da busca do mínimo pelo método da dicotomia:

```
funcao = @(x) (x - 3).^2 + 0.2;

% Intervalo inicial
a = 2.0;
b = 4.5;

epsilon = 0.1;          % precisão

delta = epsilon / 10;

k = 0;

resultado = busca_min_dicotomia(funcao, a, b, epsilon);
resultado

function min = busca_min_dicotomia(funcao, a, b, epsilon)
    k = 0;
    while abs(b - a) > epsilon
        k = k + 1;
        centro = (a + b) / 2;
        x1 = centro - epsilon/10;
        x2 = centro + epsilon/10;

        f1 = funcao(x1);
        f2 = funcao(x2);

        if f1 > f2
            a = x1;
        else
            b = x2;
        end
        fprintf('Final: %d iterações, intervalo [%f, %f]\n', k, a,
b);
    end

    min = (a + b) / 2;
end
```